

Fiche de révision ultime

À relire 10 minutes avant l'oral

Romain · Yannis · Lisa

github.com/RomainJazzar/travelling-merchant

FICHE DE RÉVISION ULTIME — Le marchand ambulant

À relire 10 minutes avant l'oral. Tout ce qu'il faut, rien de plus.

1 · LES CHIFFRES À CONNAÎTRE PAR CŒUR

Grandeur	Valeur
Villes	20
Arêtes du graphe complet	190 = 20 × 19 / 2
Tournées possibles	19! ≈ 1,22 × 10 ¹⁷
Rayon terrestre	6 371,0088 km
CHRISTOFIDES	3 445,60 km
→ poids du MST	2 665,05 km
→ poids du couplage	1 142,03 km
→ sommets de degré impair	12 (donc 6 arêtes de couplage)
→ circuit eulérien avant raccourcis	3 807,08 km
→ gain des raccourcis	361,48 km
→ temps observé	≈ 1,5 ms (dépend de la machine)
GÉNÉTIQUE	3 157,13 km
→ écart vs Christofides	– 288,48 km = – 8,37 %
→ temps observé	≈ 1,2 s / exécution (dépend de la machine)
→ meilleur atteint à la génération	67 sur 520
ENCADREMENT DE L'OPTIMUM	2 665,05 ≤ OPT ≤ 3 157,13 (fenêtre 492,07 km)

Configuration GA retenue — « équilibrée »

Population	Générations	Tournoi k	Croisement	Mutation	Élite	Seeds
160	520	5	95 %	22 %	6	11, 22, 33

Benchmark (3 configs × 3 seeds)

Config	Best	Moyenne	σ	Pire
rapide	3 157,13	3 216,15	83,48	3 334,21
équilibrée	3 157,13	3 157,13	0,00	3 157,13
exploratoire	3 157,13	3 216,15	83,48	3 334,21

Les trois ont le même best. C'est la moyenne et l'écart-type qui départagent. Rapide et exploratoire tombent sur les deux mêmes attracteurs (3 157,13 et 3 334,21) mais sur des seeds différents — d'où des stats identiques.

2 · LES FORMULES

Haversine

$$h = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$
$$d = 2 R \cdot \arcsin(\sqrt{h}) \quad R = 6\,371,0088 \text{ km}$$

Nombre d'arêtes $C(n,2) = n(n-1)/2 \rightarrow 190$ **Nombre de tournées** $(n-1)! \rightarrow 19!$; et $19!/2$ si on compte le sens **Arbre** : n sommets $\rightarrow n-1$ arêtes, aucun cycle **Lemme des poignées de main** : $\sum \deg(v) = 2|E| \rightarrow$ nb de sommets impairs toujours **PAIR** **Inégalité triangulaire** : $d(A,C) \leq d(A,B) + d(B,C)$ **Garantie Christofides** : $MST \leq OPT$ et $\text{couplage} \leq OPT/2 \Rightarrow \leq 1,5 \times OPT$

3 · VOCABULAIRE ESSENTIEL

Terme	En une ligne
TSP	cycle le plus court passant une fois par chaque ville, retour au départ
NP-difficile	aucun algorithme exact en temps polynomial connu ($\neq$ impossible)
Graphe complet	toutes les paires reliées
Métrique	non-négativité + identité + symétrie + Inégalité triangulaire
TSP métrique	TSP dont les distances sont une métrique $\rightarrow$ Christofides s'applique
Degré	nombre d'arêtes d'un sommet
MST	arbre couvrant de poids minimal — pas une tournée
Couplage parfait	arêtes sans sommet commun, couvrant TOUS les sommets
Multigraphe	autorise les arêtes parallèles
Circuit EULÉRIEN	chaque ARÊTE une fois — existe ssi tous degrés pairs
Cycle HAMILTONIEN	chaque SOMMET une fois — c'est le TSP
Approximation	heuristique avec garantie (Christofides oui, GA non)
Métaheuristique	schéma général de recherche (GA, recuit, fourmis)
Stochastique	dépend du hasard $\rightarrow$ dépend du seed
Optimum local	meilleur de son voisinage, pas de l'espace entier
Fitness	qualité d'un individu — ici la distance, à minimiser
Élitisme	les meilleurs passent tels quels à la génération suivante
Seed	graine du générateur pseudo-aléatoire $\rightarrow$ reproductibilité
Borne inférieure	valeur sous laquelle OPT ne descend pas (notre MST)
Borne supérieure	valeur au-dessus de laquelle OPT ne monte pas (notre meilleure tournée)

4 · LA CHAÎNE CHRISTOFIDES

Graphe complet (20 sommets, 190 arêtes)

- ↓ PRIM
- MST – 2 665,05 km, 19 arêtes ← borne inférieure de OPT
- ↓ calcul des degrés
- 12 sommets de degré IMPAIR ← toujours en nombre pair (poignées de main)
- ↓ COUPLAGE parfait de poids minimal
- 6 arêtes – 1 142,03 km ← minimal $\square \leq OPT/2$
- ↓ UNION (multigraphe)
- 25 arêtes, TOUS les degrés pairs ← impair + 1 = pair
- ↓ HIERHOLZER
- circuit eulérien – 3 807,08 km ← villes répétées !
- ↓ SHORTCUTTING (inégalité triangulaire)
- cycle hamiltonien – 3 445,60 km ← gain 361,48 km

Pourquoi chaque étape ?

- MST → structure connexe la moins chère + borne inférieure
- degrés impairs → ils bloquent tout parcours eulérien
- couplage **parfait** → chaque impair doit être corrigé
- couplage **minimal** → (a) moins cher (b) preuve du $\leq OPT/2$
- union → tous degrés pairs $\Rightarrow$ circuit eulérien existe
- Hierholzer → le construit en $O(E)$
- shortcut → Euler (arêtes) devient Hamilton (sommets), gratuitement

5 • LA CHAÎNE GÉNÉTIQUE

160 permutations aléatoires (Paris fixé, 19 gènes)

- ↓ ÉVALUATION : distance du cycle fermé $[0] + ind + [0]$ → à MINIMISER
- ↓ SÉLECTION : tournoi $k=5$, on garde le meilleur des 5
- ↓ CROISEMENT : Ordered Crossover, 95 %
 - segment du parent 1 + villes manquantes dans l'ordre du parent 2
 - $\square$ permutation TOUJOURS valide, aucune réparation
- ↓ MUTATION : 22 %, swap OU inversion (50/50)
 - inversion = 2 arêtes modifiées = mouvement 2-opt
- ↓ ÉLITISME : 6 meilleurs conservés intacts
- ↓ × 520 générations → 83 200 évaluations

meilleure tournée = 3 157,13 km

6 • DIFFÉRENCES CLÉS

	Christofides	Génétique
Nature	approximation constructive	métaheuristique exploratoire
Hasard	aucun	oui (seed)
Garantie	$\leq 1,5 \times OPT$ (métrique)	aucune
Distance	3 445,60 km	3 157,13 km
Temps	$\approx 1,5$ ms	$\approx 1,2$ s ($\approx 1\,000\times$)
Réglages	~aucun	6 hyperparamètres
Robustesse	parfaite (déterministe)	$\sigma = 0$ km sur nos 3 seeds (<i>mais 3 seeds seulement</i>)
Plus de temps ?	ne change rien	peut améliorer
Nouvelles contraintes ?	ne s'adapte pas	s'adapte (on change la fitness)

	Euler	Hamilton
Compte	arêtes	sommets
Existe ssi	tous degrés pairs	pas de critère simple (NP-complet)
Algorithme	Hierholzer, O(E)	aucun efficace connu

	Prim	Kruskal	Dijkstra
But	MST	MST	plus courts chemins depuis une source
Structure	tas	union-find	tas
Chez nous	✓ (graphe dense)	même poids	autre problème

7 · LES 20 QUESTIONS LES PLUS PROBABLES

- Pourquoi pas tout tester ?** → $19! \approx 1,2 \times 10^{17} \approx 4$ ans à $10^9/s$.
- Pourquoi $(n-1)!$?** → dans un cycle le départ n'importe pas ; n écritures du même cycle.
- Pourquoi 190 arêtes ?** → $20 \times 19/2$; on divise par 2 car non orienté (paires, pas couples).
- Pourquoi Haversine ?** → coordonnées sphériques ; 1° de longitude $\neq 1^\circ$ de latitude.
- Pourquoi l'inégalité triangulaire ?** → elle rend le raccourci gratuit $\Rightarrow$ garantie 1,5. (*vérifiée : 0 violation sur 6 840 triplets*)
- Pourquoi $MST \leq OPT$?** → retirer une arête à la tournée optimale donne un arbre couvrant.
- Pourquoi les sommets impairs sont-ils en nombre pair ?** → $\sum \deg = 2|E|$ est pair.
- Pourquoi un couplage *minimal* ?** → (a) coûte moins (b) c'est ce qui prouve $\leq OPT/2$.
- Euler vs Hamilton ?** → arêtes vs sommets.
- D'où vient 1,5 ?** → $MST \leq OPT$, couplage $\leq OPT/2$, raccourci gratuit.
- Prim ou Kruskal ?** → même poids ; Prim car graphe dense + cité par le sujet.
- Prim ou Dijkstra ?** → problèmes différents : connexion totale vs distance à une source.
- Pourquoi OX ?** → garantit une permutation valide sans réparation + transmet l'ordre.
- Pourquoi la mutation ?** → sans elle, le croisement ne fait que recombiner → blocage.
- Pourquoi l'élitisme ?** → ne jamais perdre la meilleure solution trouvée.
- Pourquoi Paris fixé ?** → supprime les 20 écritures redondantes du même cycle.
- Pourquoi plusieurs seeds ?** → 1 exécution d'un algo stochastique ne dit rien. (*rapide : 3 334 au seed 11 !*)
- Comment choisissez-vous la config ?** → le **code** la choisit : moyenne, puis σ , puis best.
- C'est l'optimum ?** → **NON**. C'est la meilleure **observée**. $OPT \in [2\ 665 ; 3\ 157]$.
- Votre plus grosse faiblesse ?** → benchmark à 3 seeds ; et 3 configs qui varient plusieurs paramètres à la fois.

8 · ⚠ PIÈGES — NE JAMAIS DIRE

❌	❌
« 3 157 km est l'optimum »	« la meilleure tournée observée »
« Christofides donne $1,5 \times OPT$ »	« au plus $1,5 \times OPT$, en TSP métrique »

□	□
« le MST est une tournée »	« une structure de connexion ; son poids est une borne inférieure »
« le GA est meilleur que Christofides »	« sur cette instance et avec nos réglages »
« ça a convergé donc c'est l'optimum »	« ça ne progresse plus ; peut être un optimum local »
« 22 % est le taux optimal »	« valeur empirique de notre config la plus stable »
« l'algo met 0,68 s »	« ≈ 1 s sur notre machine — mesure expérimentale »
« 20! tournées »	« $(n-1)!$ = 19! ; 19!/2 avec le sens »
« 380 arêtes »	« 190 — graphe non orienté »
« on a prouvé qu'il n'y a pas d'algo rapide »	« P = NP est ouvert »
« on a fait Christofides avec NetworkX »	« NetworkX seulement pour le couplage »
« $\sigma = 0$ prouve que c'est déterministe »	« nos 3 seeds ont convergé au même endroit »
« Haversine = distance réelle »	« à vol d'oiseau ; +15 à 30 % par la route »
« Dijkstra pour le MST »	« Prim ; Dijkstra = plus courts chemins »

Les 3 réflexes de langage

1. « **observée** », jamais « optimale ».
2. « **au plus** », jamais « égal à ».
3. « **sur cette instance** », jamais « en général ».

Si vous ne savez pas

« Je ne suis pas certain, mais voici comment je raisonnerais : ... Ce que je peux affirmer, c'est que ... »

9 · LES 5 ARGUMENTS QUI FONT MOUCHE

1. **Zéro violation de l'inégalité triangulaire** sur les 6 840 triplets — vérifié, pas supposé. Notre instance est donc bien un TSP métrique.
2. **La garantie de Christofides donne $OPT \geq 2\,297$ km, moins bon que le MST (2 665 km)** — donc elle ne nous apprend rien de plus ici. Logique : elle vise le pire cas.
3. **On peut majorer l'écart à l'optimum sans le connaître** : $GA \leq 18,5\%$ au-dessus, Christofides $\leq 29,3\%$ — bien mieux que les 50 % garantis.
4. **Le meilleur est atteint dès la génération 67 sur 520** : 453 générations gaspillées. Un critère d'arrêt diviserait le temps par 3.
5. **Les 288 km se jouent dans le sud-est** : Christofides monte à Nice puis redescend sur Marseille (arêtes croisées) ; le GA fait Nîmes → Marseille → Toulon → Nice → Grenoble.

10 · LA CONCLUSION, MOT POUR MOT

« Pour tracer sa route, nous recommandons **l'algorithme génétique** : 3 157,13 km, avec une configuration stable sur nos 3 seeds — 288 km économisés à chaque tournée. Mais nous gardons **Christofides comme filet de sécurité** : une très bonne tournée en 1,5 ms, sans réglage et sans hasard. C'est lui qu'on choisit si le temps devient critique ou si l'instance grandit. Et ce que nous savons vraiment : le MST, 2 665 km, est une borne inférieure **prouvée**. Notre meilleure tournée, 3 157 km, est une borne supérieure. L'optimum est entre les deux, dans une fenêtre de 492 km. **Nous ne livrons pas la tournée optimale. Nous livrons la meilleure tournée que nous sachions construire — et nous savons dire exactement ce qui nous en sépare.** »

11 · CHECK-LIST DES 5 DERNIÈRES MINUTES

- [] Le PPTX s'ouvre, les notes sont visibles en mode présentateur
- [] Le PDF est sur une clé USB, en secours
- [] Le dépôt GitHub est **public** et à jour
- [] `algogenetiques.py` (brouillon de cours cassé) est **supprimé** de la racine
- [] `results/route_christofides.html` et `route_genetique.html` s'ouvrent
- [] `python main.py` a été lancé une fois ce matin (≈ 35 s)
- [] Chacun sait qui parle sur quelle slide, et qui clique
- [] Les 3 réflexes de langage sont en tête : **observée · au plus · sur cette instance**

Tous les chiffres viennent de `results/summary.json`, reproductible par `python main.py`.